제 4 장

Helmholtz 자유 에너지와 Gibbs 자유 에너지

제 1 절 최대 엔트로피로부터 최소 자유 에너지로 전환

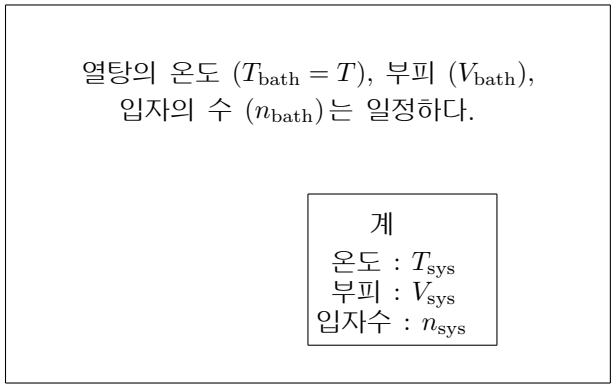
1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{tot} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유 에너지 (Helmholtz free energy) 와 Gibbs 자유 에너지 (Gibbs free energy) 를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위를 명백하게 고려해야 할 필요가 없어진다.

제 2 절 Helmholtz 자유 에너지

2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유 에너지

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.

2. 계 (system)와 열탕 (heat bath)으로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T로 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}),
입자의 수 (n_{sys})도 일정하다.

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부 에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{4.1}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{4.2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피의 기본 열역학 식에 대한 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있

다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T}dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T}dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T}dn_{\text{bath}}. \tag{4.3}$$

열탕의 부피와 입자의 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (4.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{4.4}$$

(4.1) 식과 (4.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{4.5}$$

(4.5) 식을 (4.2)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{4.6}$$

계의 Helmholtz 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면

$$A_{\text{sys}} = U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}}, \tag{4.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{4.8}$$

계의 온도와 부피는 일정하게 유지되므로 $dT = 0$ 이고, (4.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{4.9}$$

마지막으로 (4.9) 식을 (4.6) 식에 대입하면 다음과 같은 Helmholtz 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} \leq 0. \quad \text{(계의 온도, 부피, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{4.10}$$

2.2 Helmholtz 자유 에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

1. Helmholtz 자유 에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Helmholtz 자유 에너지는 최소이다.
3. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helmholtz 자유 에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.
4. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부 에너지를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 내부 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.

♣ 예제 1

일정 온도 T에서 V 개의 선형 격자 자리 (lattice sites)를 가진 용기에 2 개의 단량체 (monomer)가 들어 있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 (attractive interaction)에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 (dimer)가 된다. 이 때 두 단량체 간의 결합 에너지 $U = -\epsilon$ ($\epsilon > 0$)이다. 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가?

(a) **이량체로 존재하는 경우 :** V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$이다. 이량체로 존재하는 경우에 내부 에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}}$이므로, 이 때의 Helmholtz 자유 에너지 A_{dimer}는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{4.11}$$

(b) **두 개의 단량체로 존재하는 경우 :** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부 에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 또한, 두 단량체가 이접하지 않은 경우의 다중도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$W_{\text{monomer}} = W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} \tag{4.12}$$

$$= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \tag{4.13}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}}$ 을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{monomer}} = U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} \tag{4.14}$$

$$= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \tag{4.15}$$

이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다. 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다.

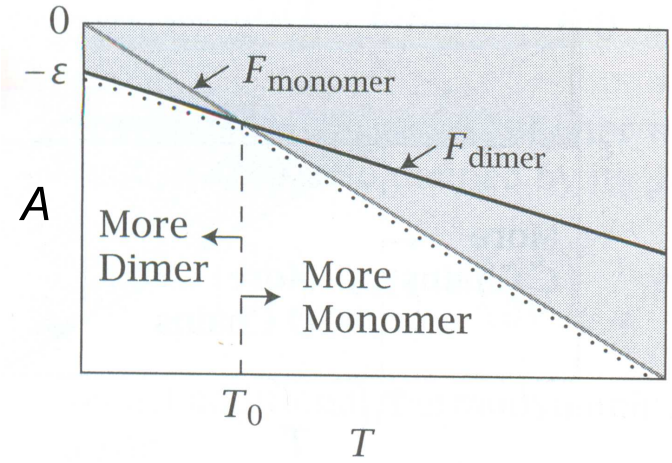


그림 4.1 – 단량체-이량체에 대한 Helmholtz 자유 에너지

단량체가 이량체로 분해될 때의 온도 T_0 :

$$\begin{aligned} -\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) &= -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2}-1\right)(V-1)\right], \\ &\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2}-1\right), \\ &\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2)-1)}. \end{aligned} \tag{4.16}$$

단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.

♣ **예제 2**

고분자가 빈용매 (poor solvent) 에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 (open form) 에서 밀집 형태 (compact form) 로 변형이 일어난다. 일정한 온도 T 에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가 ?

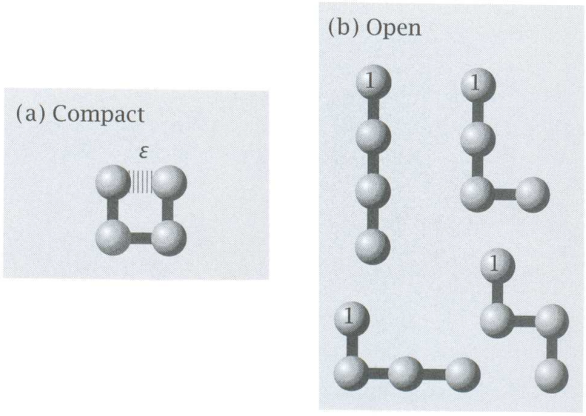


그림 4.2 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 고분자 구조

(a) **밀집 형태** $A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$

(b) **열린 형태** $A_O = U_O - TS_O = 0 - k_B T \ln 4 = -k_B T \ln 4$

$\Rightarrow$ 변형이 일어나는 온도 $T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$.

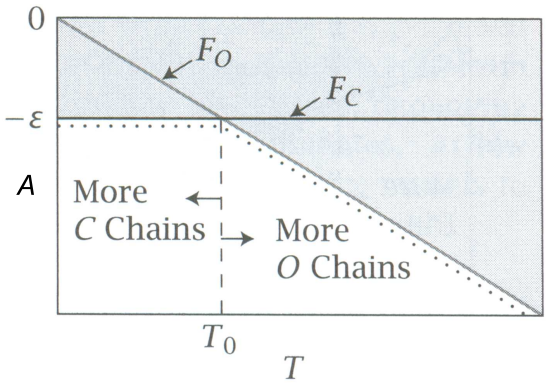


그림 4.3 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 Helmholtz 자유 에너지

2.3 Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식

1. Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 : $A = A(T, V, n)$.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)을 Helmholtz 자유 에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dA는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dA &= d(U - TS) = dU - TdS - SdT \\ &= \big(TdS - PdV + \mu dn\big) - TdS - SdT \\ &= = -SdT - PdV + \mu dn. \end{aligned} \tag{4.17}$$

또한, $A(T, V, n)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dA(T, V, n) = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} dn, \tag{4.18}$$

(4.17) 식과 (4.18)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} \tag{4.19a}$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} \tag{4.19b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T}. \tag{4.19c}$$

제 3 절 Gibbs 자유 에너지

3.1 엔탈피

1. 내부 에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   (a) 계의 내부 에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   (b) 기체의 경우에 부피 변화를 막기 위해 일정 부피 열용량계 사용 → 급격한 기체 압력 변화를 견디기 위해 튼튼한 구조를 가진 열용량계 필요.
   (c) 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 부피 변화 측정 필요. (예 : 25°C에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 압력하에서 계가 흡수하거나 방출한 열을 측정하여 쉽게 구할 수 있고, 계의 내부 에너지를 대체할 수 있는 새로운 열역학 함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).
3. 엔탈피 H의 정의 : $H \equiv U + PV$.
4. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식 : $H = H(S, P, n)$.
5. 엔트로피 (S), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 엔탈피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.

6. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dH 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \big(TdS - pdV + \mu dn\big) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dn. \end{aligned} \tag{4.20}$$

또한, $H(S,P,n)$ 의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dH(S,P,n) = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} dP + \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P} dn, \tag{4.21}$$

(4.20) 식과 (4.21)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} \tag{4.22a}$$

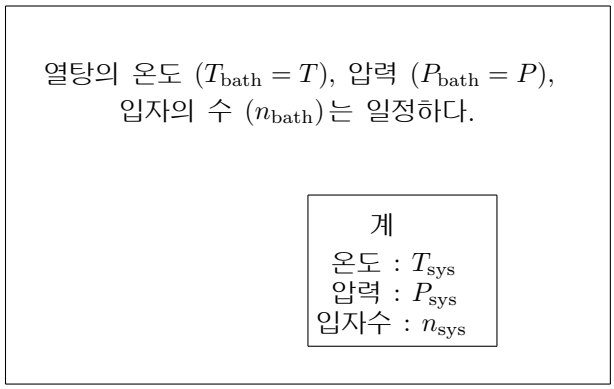
$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} \tag{4.22b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P}. \tag{4.22c}$$

3.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유 에너지

1. 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로, 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 가장 쉽게 제어할 수 있는 열역학 변수이다.

2. 계 (system)와 열탕 (heat bath)로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전체 계는 고립계이고, 계와 주위는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 계와 주위의 온도, 압력, 입자들의 수는 일정하고, 계와 주위의 온도와 압력은 T 와 P 로 항상 같게 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 압력 ($P_{\text{sys}} = P$),
입자의 수 (n_{sys})도 일정하다.

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부 에너지 변화량 dU_{tot} 과 부피의 변화량 dV_{tot} 은 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}, \tag{4.23a}$$

$$dV_{\text{tot}} = dV_{\text{sys}} + dV_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dV_{\text{bath}} = -dV_{\text{sys}}, . \tag{4.23b}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot} 은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{4.24}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath} 을 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피 변화량을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dn_{\text{bath}}. \tag{4.25}$$

열탕의 입자수가 일정하므로 $dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (4.25) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}}. \tag{4.26}$$

(4.23a) 식과 (4.26) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{1}{T} dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\text{sys}}. \tag{4.27}$$

(4.27) 식을 (4.24)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{1}{T} dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\text{sys}} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{4.28}$$

계의 Gibbs 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면

$$G_{\text{sys}} = H_{\text{sys}} - T S_{\text{sys}}, \tag{4.29}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\text{sys}} &= dH_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT, \\ &= d\big(U_{\text{sys}} + P V_{\text{sys}}\big) - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT, \\ &= dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} + V_{\text{sys}} dP - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT. \end{aligned} \tag{4.30}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되는 경우에 $dT = 0$ 그리고 $dP = 0$ 이므로, (4.30) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}}. \tag{4.31}$$

마지막으로 (4.31) 식을 (4.28) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dG_{\text{sys}} \leq 0. \quad \text{(계의 온도, 압력, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{4.32}$$

3.3 Gibbs 자유 에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도

1. Gibbs 자유 에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
2. Gibbs 자유 에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
3. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유 에너지는 최소이다.
4. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유 에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.
5. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도 (enthalpy-driven) 과정.
6. 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann에 의해 반박되었다.
7. $H_2\ C = CH_2 + HBr \rightleftharpoons CH_3\ CH_2\ Br$
   $\Delta G^o = -44.8$ kJ/mol, $\Delta H^o = -84.1$ kJ/mol, $\Delta S^o = -0.132$ kJ/(K·mol), $T = 298$ K (McMurry, 6th Ed., p 151).

8. **ketone으로부터 acetal 형성**에 있어서 ΔH 증가와 특히 ΔS의 감소로 그 형성에 대한 평형 상수가 크지 않다. acetal 형성에서 엔트로피 감소로 인한 바람직하지 못한 효과는 a 1,2- 또는 1,3-diol을 사용함으로써 피할 수 있다. 엔트로피 감소로 인한 효과를 제거하여도 acetal 형성에 대한 $\Delta G > 0$이다. 그러므로 정반응이 더욱 잘 진행되도록 생성되는 물을 제거한다.

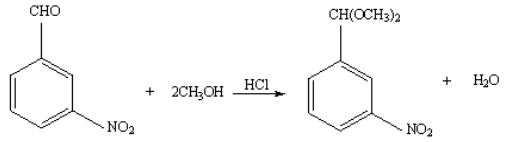


그림 4.4 – aldehyde로부터 acetal 형성

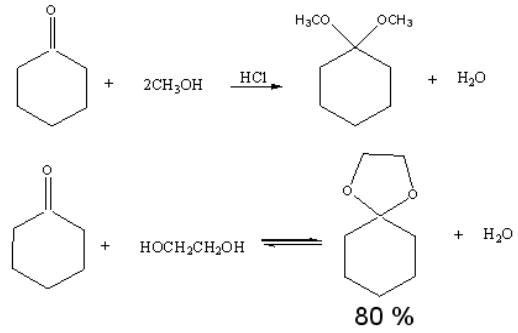


그림 4.5 – ketone으로부터 acetal 형성

9. Allyl chloride는 공업적으로 높은 온도에서 propylene에 대하여 직접 자유 라디칼 염소화 (direct free radical chlorination)을 통하여 대량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} ClCH_2CH{=}CH_2 + HCl \tag{4.33}$$

하지만, propylene과 Cl_2 사이에는 다음과 같은 첨가반응 (addition reaction)도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} CH_3CHClCH_2Cl \tag{4.34}$$

propylene과 염소의 반응에 있어서 첨가 반응과 탈수소 (hydrogen abstraction) 반응이

서로 경쟁한다. 온도가 높아질수록 엔트로피 감소의 이유로 염소 원자의 propylene 이중결합에 대한 첨가 반응은 잘 일어나지 않고, 대신에 탈수소 반응이 주 반응이 된다.

3.4 Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식

1. Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 : $G = G(T, P, n)$
2. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 Gibbs 자유 에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. Gibbs 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dG는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG &= dH - TdS - SdT, \\ &= \big(TdS + VdP + \mu dN\big) - TdS - SdT, \\ &= -SdT + VdP + \mu dN. \end{aligned} \tag{4.35}$$

또한, $G(T, P, n)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{P,T} dn \tag{4.36}$$

(4.35) 식과 (4.36)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} \tag{4.37a}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} \tag{4.37b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{P,T} \tag{4.37c}$$

제 4 절 완전 미분, 상태 함수, 그리고 Maxwell 관계식

1. 완전 미분 (exact differential) :

   $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $f(x,y)$ 가 존재한다면, $df(x,y)$ 는 **완전 미분**이라고 한다.

$$\boxed{M(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x.} \tag{4.38}$$

   즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{4.39}$$

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사 (Euler's test for exactness)

   만약 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 가 완전 미분이라면, 다음과 같은 식들이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = M(x,y), \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = N(x,y). \tag{4.40}$$

   위 식의 혼합 편이차도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x, \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_y. \tag{4.41}$$

   앞에서 배운 혼합 편이차 도함수의 성질에 의해 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right), \tag{4.42}$$

   (4.41) 와 (4.42) 식으로부터 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{4.43}$$

위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 이를 완전 미분성에 대한 Euler 검사라 한다.

♣ **예제 1** $df(x,y) = ydx + xdy$ and $df(x,y) = y^2dx + x^2dy$.

♣ **예제 2** $df(x,y) = 6xy^3dx + 9x^2y^2dy \Rightarrow f(x,y) = 3x^2y^3 + C$.

♣ **예제 3** Carnot cycle.

3. Maxwell 관계식

임의의 상태 함수의 미분 형태는 완전 미분이다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{4.44a}$$

$$dH = TdS + VdP, \tag{4.44b}$$

$$dA = -SdT - PdV, \tag{4.44c}$$

$$dG = -SdT + VdP. \tag{4.44d}$$

상태 함수의 미분 형태는 완전 미분이므로, Euler 검사에 의해 다음의 Maxwell 관계식들이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{4.45a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{4.45b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{4.45c}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{4.45d}$$

4. 완전 미분인 함수의 적분

임의의 미분 형태인 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$가 완전 미분이라고 할 때, $df(x,y)$

는 다음과 같이 적분 가능하다.

$$\int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} df(x,y)dx = \int_C [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \tag{4.46}$$

$$= \int_C \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy \right]$$

$$= f(x_1,y_1) - f(x_0,y_0) \tag{4.47}$$

예제 Hess의 법칙

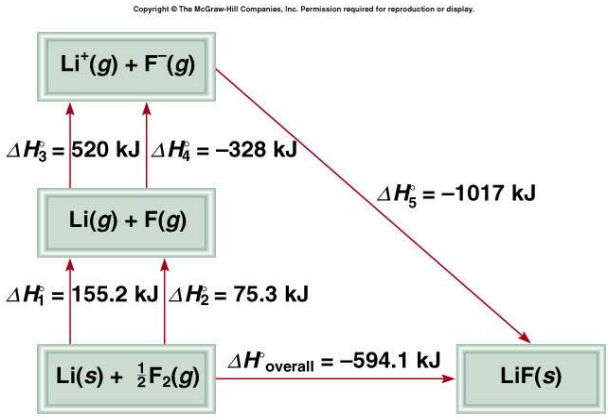


그림 4.6 – Born-Haber 순환에 대한 Hess의 법칙

5. 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다 :

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{4.48}$$

또한, 다음과 같은 순환 적분 (cyclic integral) 이 성립한다 :

$$\oint dS = 0. \tag{4.49}$$

6. 적분인자 (integrating factor)

   다음과 같은 불완전 미분 형태인 $du(x,y)$ 가 있다.

$$du(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy \tag{4.50}$$

   만약, $df(x,y)$ 가 아래와 같이 정의되고

$$df(x,y) \equiv g(x,y)du(x,y) = g(x,y)M(x,y)dx + g(x,y)N(x,y)dy, \tag{4.51}$$

   $df(x,y)$ 가 완전 미분 가능하다면, $g(x,y)$ 를 **적분인자**라고 한다.

   ♣ **예제 1** $du(x,y) = 2y^4dx + 4xy^3dy$ 로 주어질 때,

$$df(x,y) = xdu(x,y) = 2xy^4dx + 4x^2y^3dy, \tag{4.52}$$

   는 완전 미분이 되고, x 는 적분인자가 된다.

   ♣ **예제 2** 등온 가역 반응에서

$$dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}, \tag{4.53}$$

   이다. 이 때, $1/T$ 은 적분인자로써 불완전 미분인 δq_{rev} 에 $1/T$ 를 곱하여 완전 미분인 dS 을 만들 수 있다.

제 5 절 열용량

1. T, V, 그리고 n 은 Helmholtz 자유 에너지 A 의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 A 를 정의할 때 나타나는 내부 에너지 U 나 엔트로피 S 의 자연 변수는 아니다.

$$A(T,V,n) = U(T,V,n) - TS(T,V,n). \tag{4.54}$$

   즉, $U(T,V,n)$ 이 최소화되거나 $S(T,V,n)$ 이 최대화되는 것이 계의 평형을 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 $U(T,V,n)$ 과 $S(T,V,n)$ 이 유용한 이유는 일정부피 열용

량계에 의해 측정 가능한 함수이기 때문이다.

같은 이유로, T, P, 그리고 n은 Gibbs 자유 에너지 G의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 G를 정의할 때 나타나는 엔탈피 H나 엔트로피 S의 자연 변수는 아니다.

$$G(T,P,n) = H(T,P,n) - TS(T,P,n). \tag{4.55}$$

그러나 일정압력 열용량계에 의해 측정 가능하므로 $H(T,P,n)$와 $S(T,P,n)$는 유용하게 사용된다.

2. 열용량은 경로 함수이다. 그러므로 열용량의 값은 일정부피에서 물질을 가열하는지 아니면 일정압력에서 물질을 가열하는지에 따라 달라진다.

5.1 일정부피 몰열용량 (Molar Heat Capacity at Constant Volume)

일정부피 몰열용량의 정의는 다음과 같다.

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\delta\bar{q}}{dT}\right)_V. \tag{4.56}$$

일정한 부피에서 $d\bar{U} = \delta q_V = Td\bar{S}$이므로, $\bar{C}_V$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial\bar{U}}{\partial T}\right)_V, \tag{4.57}$$

$$= T\left(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\right)_V. \tag{4.58}$$

온도가 T_0에서 T로 변할 때 (4.57) 식과 (4.58) 식을 이용하면 다음과 같이 내부 에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{U}(T) = \bar{U}(T,V,n) - \bar{U}(T_0,V,n) = \int_{T_0}^{T} dT\bar{C}_V(T), \tag{4.59}$$

$$\Delta\bar{S}(T) = \bar{S}(T,V,n) - \bar{S}(T_0,V,n) = \int_{T_0}^{T} dT.\frac{\bar{C}_V(T)}{T} \tag{4.60}$$

♣ **예제** $\bar{C}_V = aT^3$이고 일정한 부피에서 온도가 T_i에서 T_f로 변할 때, 내부 에너지의

변화량을 구하여라.

5.2 일정압력 몰열용량 (Molar Heat Capacity at Constant Pressure)

일정압력 몰열용량의 정의는 다음과 같다.

$$\bar{C}_P \equiv \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_P. \tag{4.61}$$

일정한 압력에서 $d\bar{H} = dU + Pd\bar{V} + \bar{V}dP = \delta q - Pd\bar{V} + Pd\bar{V} + \bar{V}dP = \delta q = Td\bar{S}$ 이므로, $\bar{C}_P$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_P, \tag{4.62}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_P. \tag{4.63}$$

온도가 T_0 에서 T 로 변할 때 (4.62) 식과 (4.63) 식을 이용하면 다음과 같이 내부 에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{H}(T) = \bar{H}(T,P,N) - \bar{H}(T_0,P,N) = \int_{T_0}^{T} dT\bar{C}_P(T), \tag{4.64}$$

$$\Delta\bar{S}(T) = \bar{S}(T,P,N) - \bar{S}(T_0,P,N) = \int_{T_0}^{T} dT\frac{\bar{C}_P(T)}{T} \tag{4.65}$$

5.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계

1. $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 유도 :

   어떤 입자 1몰의 엔트로피가 $\bar{S} = \bar{S}(T,\bar{V})$ 으로 주어질 때 $\bar{S}$ 의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d\bar{S} = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} dT + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T d\bar{V}. \tag{4.66}$$

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\overline{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	$\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$	$10^{-2}\,\mathrm{J\,K^{-2}\,mol^{-1}}$	$10^{-5}\,\mathrm{J\,K^{-3}\,mol^{-1}}$	$10^{-9}\,\mathrm{J\,K^{-4}\,mol^{-1}}$
$N_2(g)$	28.883	−0.157	0.808	−2.871
$O_2(g)$	25.460	1.519	−0.715	1.311
$H_2(g)$	29.088	−0.192	0.400	−0.870
CO(g)	28.142	0.167	0.537	−2.221
$CO_2(g)$	22.243	5.977	−3.499	7.464
$H_2O(g)$	32.218	0.192	1.055	−3.593
$NH_3(g)$	24.619	3.75	−0.138	—
$CH_4(g)$	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics,* 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

그림 4.7 – 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량

(4.66) 식의 양변을 압력 P를 고정시키고 T로 편미분을 하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P. \tag{4.67}$$

(4.58) 식과 (4.63) 식을 이용하면 (4.67)식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \tag{4.68}$$

$d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$ 에 대한 Maxwell 관계식 :

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \tag{4.69}$$

과 순환 법칙 :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_P \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \tag{4.70}$$

을 (4.68) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P^2 \tag{4.71}$$

마지막으로 등압 팽창 계수 (thermal expansion coefficient) 와 등온 압축률 (isothermal compressibility) 의 정의 :

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \tag{4.72}$$

를 (4.71) 식에 적용하면, 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{\bar{V}}\beta^2}{\kappa}} \tag{4.73}$$

2. (4.73) 식에서 T, $\bar{V}$, κ, 그리고 β^2 는 항상 0 보다 같거나 크므로, $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} \geq 0$ 이다. 즉, $C_P \geq C_V$ 이다.
3. 이상기체의 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = R$ 이다.
4. 액체나 고체의 경우에 $\bar{C}_{\bar{V}} \approx \bar{C}_P$ 이다.
5. (특히 고체나 액체에서) 일정부피 몰열용량을 직접 측정하는 것은 어렵기 때문에 일정부피 몰열용량의 값은 일정압력 몰열용량의 값, 물질의 몰부피, 등압 팽창 계수, 그리고 등온 압축률의 측정값과 (4.73) 식을 이용하여 간접적으로 얻어진다.

제 6 절 정리

열역학 함수	정의	열역학 기본식	평형에서의 극값
$U(S,V,n)$	$dU = \delta q + \delta w$	$dU = TdS - PdV + \mu dn$	최소값
$S(U,V,n)$	$S = k_B \ln W$	$dS = \big(1/T\big)dU + \big(P/T\big)dV - \big(\mu/T\big)dn$	최대값
$H(S,P,n)$	$H = U + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dn$	최소값
$A(T,V,n)$	$A = U - TS$	$dA = -SdT - PdV + \mu dn$	최소값
$G(T,P,n)$	$G = H - TS$	$dG = -SdT + VdP + \mu dn$	최소값